



KALBE
Nutritionals

Functional Specification

Version **1.0**

IDC-System

Modul: SEAL – Sign-off Evaluation for Artwork & Labels

Modul Transaction

Prepared By:

Ageng Kurniawan Sugianto

PT. Sanghiang Perkasa

Date

24.Feb.2026

1. REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.0	24 Feb 2026	Ageng K Sugianto	Initial document

2. DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Budi Prastowo	Process Development Head		
Devi Ardelia Purbonisari	Actor Process Development		
Hushshila Alfi Bahalwan	Actor Process Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product – IDC Specialist		
Debby Tantika Ardi	IT Product – IDC Specialist		

Table of Contents

1. REVISION HISTORY	2
2. DOCUMENT APPROVAL	2
FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT (FSD)	5
Modul: SEAL – Project Identity	5
Sistem: IDC System (New RM Selection)	5
1. Pendahuluan	5
1.1 Tujuan Dokumen	5
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Stakeholder	6
2. Ringkasan Business Flow	6
2.1 Proses As-Is (Sistem Lama)	6
2.2 Proses To-Be (Sistem Baru)	7
3. Spesifikasi Fungsional	8
3.1 Halaman Index (Daftar SEAL)	8
3.2 Halaman Detail SEAL	9
3.3 Halaman Document Approval	12
4. Struktur Database	16
4.1 Konvensi Penamaan	16
4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	17
4.4 Tabel Transaksi	17
4.4 Tabel Master yang Digunakan (Existing)	21
5. Aturan Bisnis	22
5.1 Pembuatan Dokumen	22
5.2 Reference Document	23
5.3 Submit Dokumen	23
5.4 Upload Dokumen	23
5.5 Proses Approval	23

5.6 Penutupan Dokumen (Close).....	23
5.7 Aturan LOV Item Code PM	23
6. List of Values (LOV) & Referensi Data	24
7. Hak Akses & Peran Pengguna	25
8. Notifikasi.....	25
Appendix A: PostgreSQL DDL Scripts.....	25
A.1 Tabel Header SEAL (trIdcSealHdr)	26
A.2 Tabel PIC SEAL (trIdcSealPic)	26
A.3 Tabel Dokumen Upload (trIdcSealDoc)	27
A.4 Tabel Reviewer / Approver (trIdcSealReviewer)	27
A.5 Tabel Status Log (trIdcSealStatusLog)	28
A.6 Tabel PM Category Document Config (trPmCategoryDoc)	28
A.7 Index Rekomendasi	28

FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT (FSD)

Modul: SEAL – Project Identity

Sistem: IDC System (New RM Selection)

Atribut	Keterangan
Nama Dokumen	FSD Modul SEAL – Project Identity
Versi	1.0
Tanggal	20 Februari 2026
Divisi	Packaging Development / ICT
Status	Draft
Revamp dari	KN2015_RMPM (ProjectIdentity + PrintoutDocument)

1. Pendahuluan

Modul **SEAL (Supplier Evaluation & Approval Letter)** – yang sebelumnya dikenal sebagai *Project Identity* – merupakan modul inti dalam sistem IDC yang mengelola lifecycle dokumen identifikasi proyek packaging material. Modul ini merupakan hasil *revamp* dari sistem lama **KN2015_RMPM**, yang menggabungkan dua modul terpisah:

- **ProjectIdentity:** Modul pencatatan identitas proyek (header informasi proyek, item, supplier, member PIC).
- **PrintoutDocument:** Modul pengelolaan dokumen fisik dari setiap departemen beserta mekanisme review dan persetujuannya.

Pada sistem baru (IDC), kedua modul tersebut telah disatukan dalam satu alur yang terintegrasi dengan tampilan UI modern berbasis Bootstrap 5 / Vuexy template.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan fungsionalitas lengkap modul SEAL di sistem IDC.
2. Menjadi acuan pengembangan (*development reference*) bagi tim ICT.
3. Mendeskripsikan alur proses, desain layar, struktur database, serta aturan bisnis yang berlaku.
4. Mencatat perubahan/penyesuaian dari sistem lama (KN2015_RMPM) ke sistem baru (IDC).

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup tiga halaman utama:

1. ProjectIdentityIndex – Halaman daftar SEAL
2. ProjectIdentityDetail – Halaman input/edit identitas proyek + upload dokumen
3. ProjectIdentityDocumentApproval – Halaman review & approval dokumen per proyek

1.3 Stakeholder

Peran	Nama / Tim	Keterlibatan
Business Owner	Packaging Development	Pemilik proses bisnis, validasi kebutuhan
ICT Developer	KN IT	Pengembangan dan implementasi
Uploader	PCD, BD, RA, QFS, PDV	Pengguna modul, upload & submit dokumen
Reviewer / Approver	PCD, BD, RA, QFS, PDV	Melakukan review dan approval dokumen

2. Ringkasan Business Flow

2.1 Proses As-Is (Sistem Lama)

Pada sistem lama (KN2015_RMPM), proses dibagi menjadi dua modul terpisah:

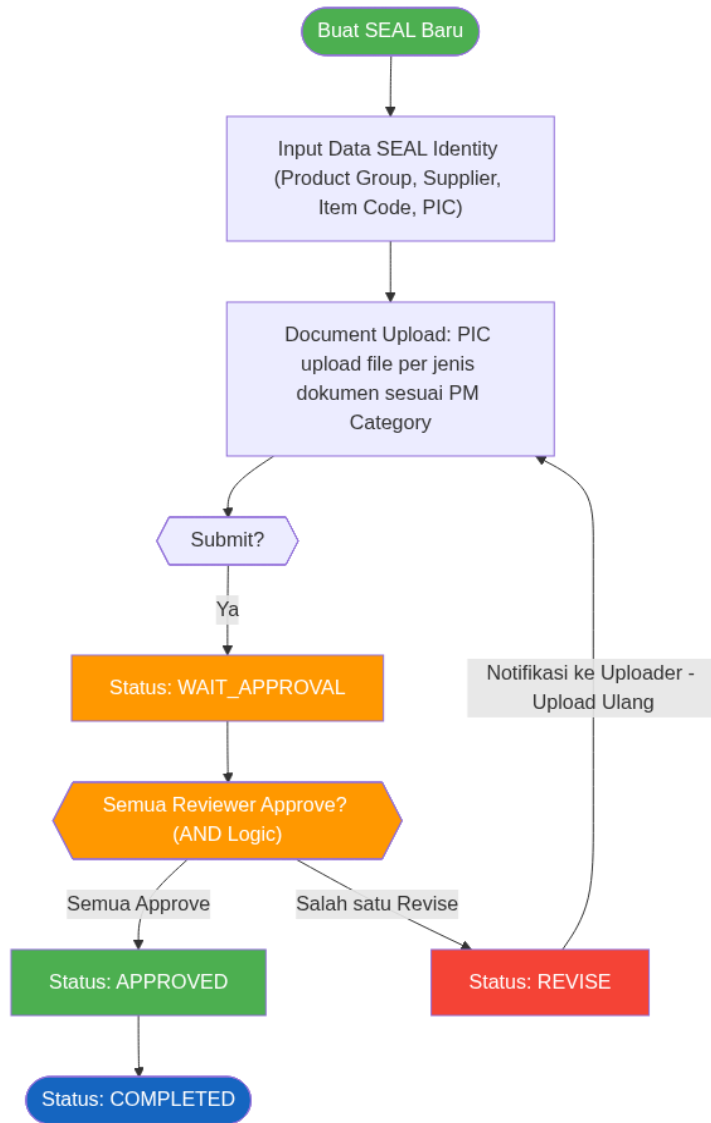
Modul ProjectIdentity menangani: - Header dokumen proyek (Doc No, Doc Date, Status) - Informasi item PM (Item Code PM, PM Category) - Data supplier dari Oracle - Member of Project: Packaging Dev, Business Dev, RA, QFS, Product Dev - Workflow submit dan approval

Modul PrintoutDocument menangani: - Review per departemen (sequential, bukan parallel) - Upload attachment per kategori dokumen - Item Specification viewer - Aksi per reviewer: Continued / Returned

Aspek	Sistem Lama	Sistem Baru (IDC)
Halaman Utama	ProjectIdentity/Index + PrintoutDocument/Index	ProjectIdentityIndex (satu pintu)
Input Data	ProjectIdentity/Detail	ProjectIdentityDetail
Review & Approval	PrintoutDocument/Detail (per departemen)	ProjectIdentityDocumentApproval
UI Framework	Bootstrap 3 / AdminLTE	Bootstrap 5 / Vuexy
Approval Logic	Per-departemen sequential	Per-dokumen parallel (AND logic)
Upload Dokumen	Per departemen (attachment per tab)	Per jenis dokumen (accordion per dok)

2.2 Proses To-Be (Sistem Baru)

2.2.1 Flow Diagram



SEAL Business Flow Diagram

2.2.2 Status Dokumen

Kode	Label	Deskripsi
DRAFT	Draft	Baru dibuat, belum disubmit
WAIT_APPR OVAL	Waiting Approval	Sudah disubmit, menunggu review dari semua reviewer
REVISE	Revise	Minimal satu reviewer melakukan revise; Uploader wajib upload ulang dokumen
APPROVED	Approved	Semua reviewer telah menyetujui
COMPLETED	Completed	Proses selesai setelah status Approved (final)

Kode	Label	Deskripsi
CLOSED	Closed	Dokumen ditutup oleh pembuat (hanya saat masih Draft)

3. Spesifikasi Fungsional

3.1 Halaman Index (Daftar SEAL)

Path: ProjectIdentityIndex

Tujuan: Menampilkan semua dokumen SEAL dalam bentuk daftar tabel, dilengkapi dashboard ringkasan status.

3.1.1 Deskripsi

Card	Warna	Isi
Total SEAL	Biru	Total semua dokumen SEAL dari pengguna saat ini
Draft	Kuning	Jumlah dokumen dengan status Draft
Submitted	Biru Muda	Jumlah dokumen dengan status Waiting Approval / Submit
Completed	Hijau	Jumlah dokumen dengan status Approved / Completed / Closed

3.1.2 Screenshot

The screenshot displays the 'IDC System' dashboard for the 'Packforces / SEAL (v1.1)' module. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, RM Selection, Packforces (selected), Master, and SEAL. The main area features a search bar, a user profile for 'Administrator', and four summary cards for SEAL status: Total SEAL (0), Draft (0), Submitted (0), and Completed (0). Below these cards are buttons for 'Export Excel' and '+ Create New SEAL'. A table titled 'SEAL List' is shown at the bottom, with columns for DOC NO, DATE, PRODUCT GROUP, AVAILABLE SUPPLIER, STATUS, and ACTION. The table is currently empty, displaying 'No data found'.

Halaman Index SEAL

3.1.3 Functional Description

Action Bar:

Tombol	Fungsi
Export Excel	Mengekspor data tabel ke format Excel
Create New SEAL	Mengarahkan ke halaman Detail dengan parameter ?id=new

Tabel Daftar SEAL:

Kolom	Sumber Data	Keterangan
Doc No	txtDocNo	Nomor dokumen (auto-generated)
Date	dtDocDate	Tanggal dokumen dibuat
Product Group	txtProductGroup	Grup produk
Available Supplier	txtSupplierName	Nama supplier
Status	txtDocStatus	Badge warna sesuai status
Action	-	Dropdown menu: Edit / Review / View

3.1.4 Business Rules & Validation

Status Dokumen	Label Tombol	Halaman Tujuan
Draft	Edit	ProjectIdentityDetail?id={id}
Waiting Approval	Review	ProjectIdentityDocumentApproval?id={id}
Approved / Rejected / Completed	View	ProjectIdentityDocumentApproval?id={id}

3.2 Halaman Detail SEAL

Path: ProjectIdentityDetail

Tujuan: Halaman input dan editing data identitas proyek SEAL. Memiliki dua tab utama.

3.2.1 Deskripsi

Elemen	Fungsi
Judul	"Packforces / SEAL / Detail"
Tombol Back	Kembali ke halaman Index
Tombol Submit	Mengubah status Draft → Waiting Approval. Tipe: btn-info
Tombol Save	Menyimpan data SEAL ke database. Tipe: btn-primary
Badge Status	Menampilkan status dokumen saat ini (contoh: "Draft")

3.2.2 Screenshot

The screenshot shows the 'Packforces / SEAL / Detail' page in the IDC System. The page has a sidebar with navigation links: Dashboard, APPS, RM Selection, and Packforces. The main content area is titled 'Packforces / SEAL / Detail' and includes a search bar, a 'Back' button, and 'Submit' and 'Save' buttons. The 'SEAL Information' section has two tabs: 'SEAL Identity' (selected) and 'Document Upload'. The 'SEAL Identity' tab contains the following fields:

- Doc No:** Auto Generated (Read-only)
- Doc Date:** 26/02/2026 (Read-only)
- Doc Status:** Draft (Read-only)
- Project Details:**
 - Product Group:** Select Group... (Dropdown)
 - Project Type:** Select Type... (Dropdown)
 - POTS Type:** Select POTS Type... (Dropdown)
 - Item Code PM:** Select Item PM... (Dropdown)
 - Supplier Name:** Supplier Name... (Dropdown)
- Reference Document:**
 - Item Specification:** Selected (Radio button)
 - PM Evaluation:** Not selected (Radio button)
 - Item Spec No:** Select Item Spec... (Dropdown)
 - Parent Spec:** Select Parent Spec... (Dropdown)
- Project Members (PIC):** A table with columns DEPT, ASSIGNEE, and ACTION. A '+ Add PIC' button is next to the table.

Halaman Detail SEAL

3.2.3 Functional Description

Tab 1: SEAL Identity — Bagian A: Informasi Dokumen

Field	ID Elemen	Type	Keterangan
Doc No	txtDocNo	Input	Read-only. Auto-generated saat save pertama
Doc Date	txtDocDate	Date	Tanggal dokumen. Default: tanggal hari ini
Doc Status	txtDocStatus	Input	Read-only. Terisi otomatis sesuai status workflow

Tab 1: SEAL Identity — Bagian B: Project Details

Field	ID Elemen	Type	LOV / Sumber Data	Keterangan
Product Group	txtProductGroup	Input +LOV	MAppParam: PRODUCT_GROUP	Pilih grup produk
Project Type	txtProjectType	Input +LOV	MAppParam: IDC_PROJECTTYPE	Tipe proyek
POTS Type	txtPotsType	Input +LOV	Hardcoded: MAKE / BUY	Make or Buy
Item Code PM	txtItemCodePM	Input +LOV	Oracle: ItemCodePMForIdentity Packforce: Item Production yang statusnya approved	Kode item packaging material dari Oracle
Supplier Name	txtSupplierName	Input +LOV	Oracle: SupplierOracleForIdentity	Nama supplier dari Oracle
Item Desc	lblItemDesc	Label	Auto-fill dari LOV Item Code PM	Deskripsi item PM

Tab 1: SEAL Identity — Bagian C: Reference Document

Radio Option	Nilai	Aksi
Item Specification	itemSpec	Tombol LOV Item Spec No aktif; Tombol LOV Parent Spec nonaktif
PM Evaluation	pmEval	Tombol LOV Parent Spec aktif; Tombol LOV Item Spec No nonaktif

Tab 1: SEAL Identity — Bagian D: Project Members (PIC)

Kolom	Keterangan
Dept	Departemen / Role PIC (terisi otomatis dari data user)
Assignee	Nama pegawai yang ditugaskan (dipilih dari LOV Employee)
Action	Tombol hapus PIC dari daftar

Alur Menambah PIC:

1. Klik tombol **+ Add PIC** pada tabel Project Members.
2. Pop-up **Add Project Member** tampil.
3. Klik tombol **Search** (ikon kaca pembesar hijau) di sebelah field *Assignee (Name)*.
4. Pop-up **Select Employee** tampil berisi daftar karyawan bersumber dari *IDC Master User* (kolom: Username, Department, LOB).
5. Gunakan kolom pencarian untuk memfilter nama atau departemen.
6. Klik **Select** pada baris karyawan yang diinginkan.
7. Field *Assignee (Name)* dan *Department* terisi otomatis sesuai data yang dipilih.
8. Klik **Add Member** untuk menyimpan entri PIC ke tabel.

Tab 2: Document Upload

No	Nama Dokumen	Wajib
1	FOOD GRADE/FOOD CONTACT CERTIFICATE	✓
2	HALAL CERTIFICATE/FREE ANIMAL DECLARATION	✓
3	MIGRATION TEST REPORT	
4	FORM MOCK UP APPROVAL	
5	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	✓
6	QUOTATION	✓
7	PME_DOCUMENT_TYPE	
8	SPECIFICATION	
9	REPORT STABILITY TEST	

3.2.4 Business Rules & Validation

1. **Doc No** bersifat read-only, auto-generated: format SEAL-{YYYY}-{NNNN}.

2. **Doc Date** default adalah tanggal hari ini.
3. Pengguna harus memilih salah satu referensi: **Item Specification** atau **PM Evaluation** — tidak boleh keduanya.
4. Tombol **Submit** hanya muncul setelah dokumen pertama kali disimpan.
5. Semua field menjadi read-only setelah disubmit.

3.3 Halaman Document Approval

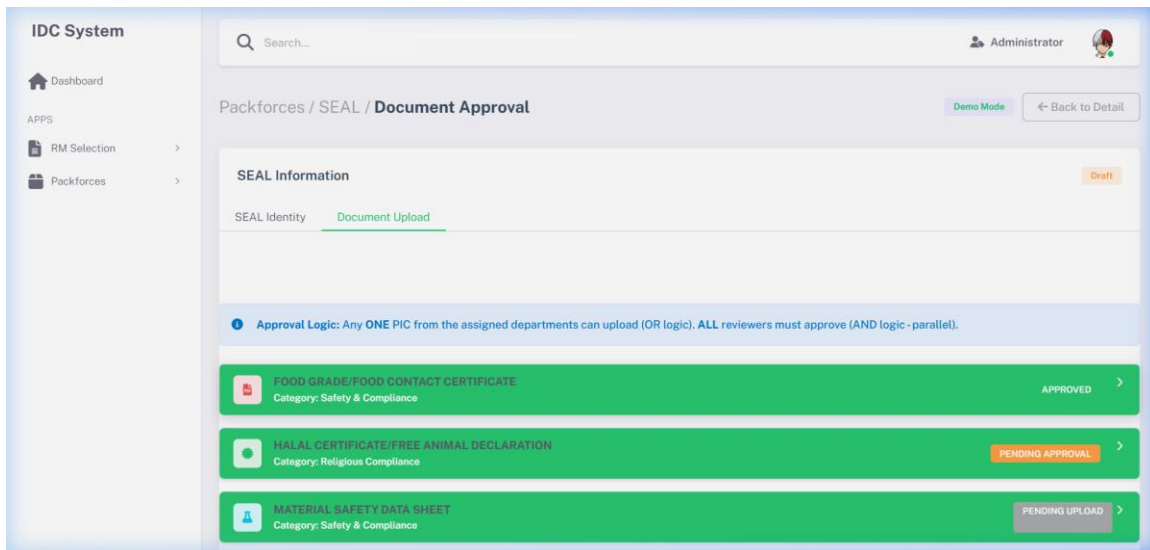
Path: ProjectIdentityDocumentApproval

Tujuan: Halaman untuk melihat status review dan melakukan approve/reject per dokumen oleh reviewer yang berwenang.

3.3.1 Deskripsi

Elemen	Fungsi
Judul	“Packforces / SEAL / Document Approval”
Badge Demo Mode	Indikator mode demo (akan dihapus di production)
Tombol Back	Kembali ke halaman Detail (ProjectIdentityDetail)
Badge Status	Menampilkan status dokumen saat ini (contoh: “Waiting Approval”)

3.3.2 Screenshot



Halaman Document Approval

3.3.3 Functional Description

Halaman ini memiliki dua tab utama:

Tab 1: SEAL Identity (Read-Only)

Semua field identik dengan halaman Detail, namun seluruhnya dalam mode **read-only** — semua tombol LOV dinonaktifkan (disabled). Field yang ditampilkan:

Group	Field
Header	Doc No, Doc Date, Doc Status
Project Details	Product Group, Project Type, POTS Type, Supplier Name, Item Code PM, Item Desc
Reference Document	Item Spec No atau PM Evaluation No (sesuai pilihan saat input)
Project Members	Tabel Dept & Assignee (read-only, tanpa tombol Delete / Add PIC)

Tab 2: Document Upload (Approval Mode)

Tab Document Upload – Accordion Reviewer Cards

Approval Logic: ANY **ONE** PIC from assigned departments can upload (**OR logic**). **ALL** reviewers must approve (**AND logic – parallel**).

Setiap jenis dokumen ditampilkan dalam sebuah **Accordion Card** dengan komponen berikut:

A. Header Accordion

Elemen	Keterangan
Ikon Dokumen	Icon jenis file (PDF / DOCX / XLSX)
Nama Dokumen	Nama jenis dokumen (misal: FOOD GRADE CERTIFICATE)
Badge Status	APPROVED / PENDING APPROVAL / PENDING UPLOAD

B. Eligible Uploaders (PIC)

Menampilkan daftar badge nama PIC yang berhak melakukan upload untuk dokumen ini.

Format badge: [DEPT] - [Nama] (contoh: PCD - Ageng).

C. Upload Area / File Info

- **Jika belum ada file:** Tampil Drop Zone dengan tombol *Choose File*
- **Jika sudah ada file:** Tampil info file (nama, ukuran, uploader, waktu upload) + tombol **View**

Elemen	Keterangan
Drop Zone	Area klik/drag untuk memilih file
Choose File	Tombol alternatif untuk membuka file browser
Format	Mendukung: PDF, DOCX, XLSX (Max 5MB)
Progress Bar	Ditampilkan saat proses upload berlangsung
View Button	Membuka preview/download file yang sudah terupload

D. Reviewer Approval Cards

Setiap reviewer ditampilkan dalam sebuah card yang memuat:

Elemen	Keterangan
Nama Reviewer	Nama pegawai reviewer
Departemen	Departemen reviewer (contoh: Business Development (BD))
Badge Status	Approved (hijau) / Rejected (merah) / Pending (kuning)
Textarea Catatan	Area input catatan/alasan — wajib diisi saat Reject
Timestamp	Waktu keputusan dibuat (hanya muncul setelah approve/reject)
Tombol Aksi	Approve (hijau) / Reject (merah) — hanya muncul saat status Pending

Alur Reviewer Memberi Keputusan (Approve/Reject):

1. Reviewer membuka accordion dokumen yang belum memiliki keputusan darinya (badge card = Pending).
2. Reviewer mengisi **catatan** pada textarea (opsional untuk Approve, **wajib** untuk Reject).
3. Reviewer menekan tombol **Approve** atau **Reject**.
4. Sistem memvalidasi: jika **Reject** dan catatan kosong → tampil peringatan “Catatan Wajib”.
5. Muncul dialog konfirmasi — reviewer memilih “Ya, lanjutkan!” atau “Batal”.
6. Setelah dikonfirmasi:

- Badge card reviewer berubah → **Approved** (hijau) / **Rejected** (merah)
- Tombol Approve/Reject diganti teks konfirmasi (misal: “✓ *Approved just now*”), textarea dinonaktifkan
- Entri ditambahkan ke **History Log** (Disetujui/Ditolak oleh [Nama])

7. Sistem mengecek semua reviewer pada dokumen yang sama:

- **Ada yang Reject** → badge header accordion = REJECTED (merah), alert Waiting berubah pesan error
- **Semua Approve** → badge header accordion = APPROVED (hijau), alert “Waiting” disembunyikan, entri “*Dokumen Fully Approved*” ditambahkan ke History Log

E. History Log

Timeline vertikal yang mencatat aktivitas dokumen secara kronologis (entri terbaru di atas):

Event	Warna	Deskripsi
Dokumen Fully Approved	Hijau	Semua reviewer telah menyetujui dokumen
Disetujui oleh [Nama]	Hijau	Salah satu reviewer memberikan approval
Ditolak oleh [Nama]	Merah	Salah satu reviewer memberikan penolakan
Submitted for Approval	Biru	PIC berhasil mengupload dan submit untuk review
File Uploaded	Cyan	PIC mengupload file
File Deleted	Merah	File dihapus oleh PIC
Document Created	Cyan	Sistem membuat requirement dokumen secara otomatis

Status Badge Dokumen (Header Accordion)

Badge	Warna	Kondisi	Update
PENDING UPLOAD	Abu-abu	File belum diupload oleh PIC	Awal / setelah file dihapus
PENDING APPROVAL	Kuning	File sudah diupload, ada reviewer yang masih Pending	Setelah upload berhasil
REJECTED	Merah	Minimal satu reviewer menolak	Real-time saat reviewer klik Reject
APPROVED	Hijau	Semua reviewer telah approve	Real-time saat reviewer terakhir approve

3.3.4 Business Rules & Validation

1. Upload hanya oleh PIC yang tercantum sebagai *Eligible Uploaders* untuk dokumen tersebut (**OR Logic**).
 2. Semua reviewer harus memberikan keputusan Approve/Reject (**AND Logic**).
 3. Approval berjalan secara **parallel** — semua reviewer bisa review bersamaan tanpa urutan.
 4. Catatan **wajib diisi** oleh reviewer saat melakukan **Reject**.
 5. Jika semua reviewer **Approve** → badge header dokumen berubah ke APPROVED (real-time), alert Waiting disembunyikan.
 6. Jika minimal satu reviewer **Reject** → badge header dokumen berubah ke REJECTED (real-time), alert berubah pesan error merah.
 7. Dokumen yang di-Reject harus diupload ulang oleh PIC yang eligible.
 8. Reviewer yang sudah memberikan keputusan **tidak dapat** mengubahnya kembali (tombol terkunci).
 9. Semua perubahan status terekam di **History Log** secara real-time.
-

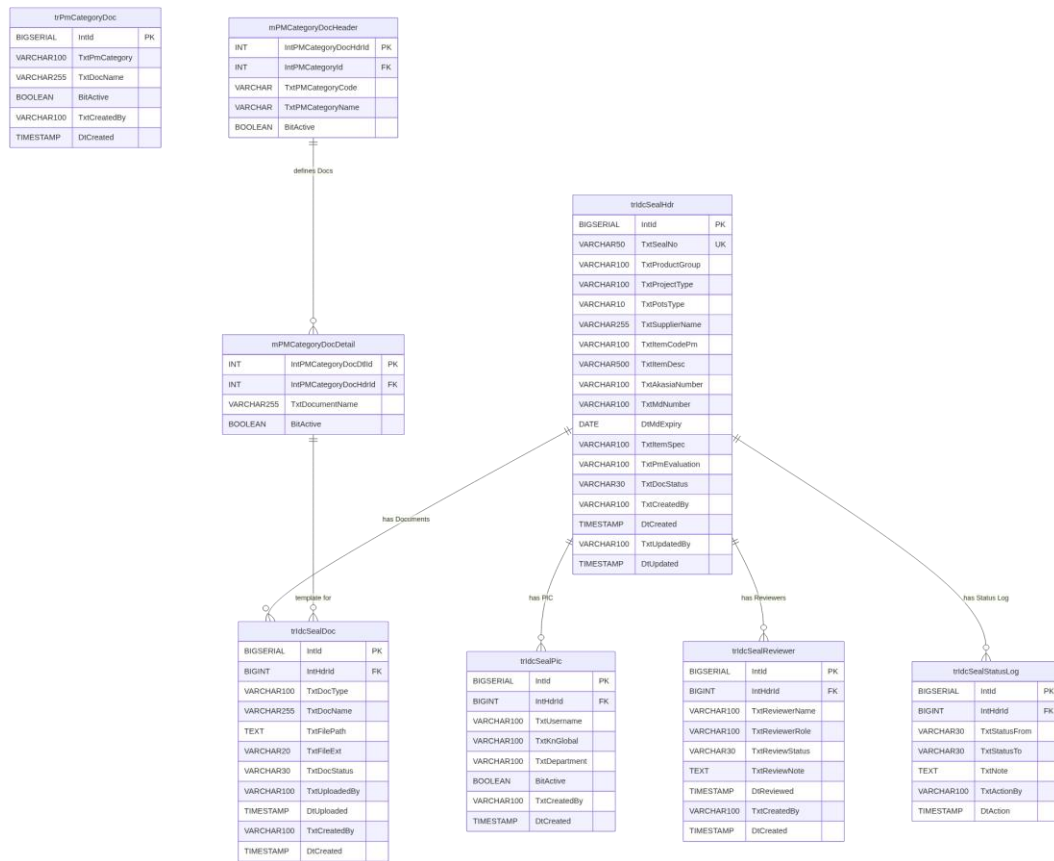
4. Struktur Database

Konvensi Penamaan: - Nama tabel menggunakan **lowercase prefix + PascalCase** (contoh: trProjectIdentityHdr) - Setiap tabel memiliki: IntId (PK integer, auto-increment) dan TxtId (varchar 50, business key) - Nama kolom menggunakan **TitleCase** dengan prefix tipe data: Int, Txt, Dt, Bit

4.1 Konvensi Penamaan

Prefix	Tipe Data	Contoh
Int	INTEGER	IntId, IntVersion
Txt	VARCHAR/TEXT	TxtDocNo, TxtSupplierName
Dt	DATE/TIMESTAMP	DtDocDate, DtCreatedDate
Bit	BOOLEAN	BitFcsLogo, BitActive
tr	Tabel transaksi	trProjectIdentityHdr
m	Tabel master	mPMCcategoryDocHeader

4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



ERD – Relasi Tabel Modul SEAL

4.4 Tabel Transaksi

4.3.1 trProjectIdentityHdr — Header Proyek

(Revamp dari: mProjectIdentity_Header)

Kolom	Tipe Data	Nulla ble	Keterangan
IntId	INT (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtId	VARCHAR (50)	No	Business key unik
TxtDocNo	VARCHAR (50)	No	Nomor dokumen (format: SEAL-YYYY-NNN)
DtDocDate	DATE	No	Tanggal dokumen
TxtDocStatus	VARCHAR (20)	No	Draft / Waiting Approval / Approved / Rejected / Completed / Closed
TxtProductGroup	VARCHAR (100)	Yes	Nama product group
TxtProjectType	VARCHAR (100)	Yes	Tipe proyek

Kolom	Type Data	Nulla ble	Keterangan
TxtPotsType	VARCHAR (10)	Yes	Make / Buy
TxtSupplierId	VARCHAR (50)	Yes	ID Supplier dari Oracle
TxtSupplierName	VARCHAR (200)	Yes	Nama supplier
TxtItemCodePm	VARCHAR (50)	Yes	Kode Item PM dari Oracle
TxtItemDescPm	VARCHAR (500)	Yes	Deskripsi Item PM
TxtPmCategoryName	VARCHAR (100)	Yes	Nama PM Category
TxtRefDocType	VARCHAR (20)	Yes	Jenis referensi: itemSpec / pmEval
TxtItemSpecNo	VARCHAR (50)	Yes	Nomor Item Specification
TxtPmEvaluationNo	VARCHAR (50)	Yes	Nomor PM Evaluation
TxtAkasiaNumber	VARCHAR (50)	Yes	Nomor Akasia dari Oracle
BitFcsLogo	BOOLEAN	Yes	FCS/Forestry Certificate Logo
TxtForestryCertBody	VARCHAR (100)	Yes	Badan sertifikasi kehutanan
TxtForestryCertNo	VARCHAR (50)	Yes	Nomor sertifikat kehutanan
DtForestryCertValidTo	DATE	Yes	Tanggal berlaku sertifikat kehutanan
BitHalalLogo	BOOLEAN	Yes	Logo Halal
BitQrCode	BOOLEAN	Yes	QR Code
BitKonsesi	BOOLEAN	Yes	Proyek konsesi
BitBusinessRepresentative	BOOLEAN	Yes	Business Representative
TxtNoteClose	TEXT	Yes	Catatan penutupan dokumen
IntVersion	INT	No	Versi dokumen, default 1
DtDeliveryEstimation	DATE	Yes	Estimasi pengiriman
TxtCreatedBy	VARCHAR (50)	No	ID pegawai pembuat
TxtCreatedByName	VARCHAR (100)	Yes	Nama pegawai pembuat
DtCreatedDate	TIMESTAMP	No	Waktu pembuatan
TxtModifiedBy	VARCHAR (50)	Yes	ID pegawai yang terakhir modifikasi

Kolom	Tipe Data	Nulla ble	Keterangan
DtModifiedDate	TIMESTA MP	Yes	Waktu modifikasi terakhir

4.3.2 trProjectIdentityPic — Project Member (PIC)

(Revamp dari: field individual txtPackagingDevelopment, dll di header lama)

Kolom	Tipe Data	Nullabl e	Keterangan
IntId	INT (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtId	VARCHAR(50)	No	Business key unik
IntProjectHdrId	INT (FK)	No	Referensi ke trProjectIdentityHdr.IntId
TxtDeptRole	VARCHAR(100)	No	Departemen/Role PIC
TxtEmployeeId	VARCHAR(50)	No	ID pegawai
TxtEmployeeName	VARCHAR(200)	No	Nama pegawai
TxtCreatedBy	VARCHAR(50)	No	ID pembuat record
DtCreatedDate	TIMESTAMP	No	Waktu penambahan

4.3.3 trProjectIdentityDoc — Dokumen per Proyek

(Revamp dari: tabel dokumen PrintoutDocument per departemen)

Kolom	Tipe Data	Nullab le	Keterangan
IntId	INT (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtId	VARCHAR(50)	No	Business key unik
IntProjectHdrId	INT (FK)	No	Referensi ke trProjectIdentityHdr.IntId
IntDocCategoryId	INT (FK)	No	Referensi ke mPMCategoryDocDetail.IntPMCategoryDocDtId
TxtDocName	VARCHAR(200)	No	Nama jenis dokumen
BitIsMandatory	BOOLEAN	No	Apakah dokumen wajib
TxtDocStatus	VARCHAR(30)	No	Pending Upload / Pending Approval / Approved / Rejected
TxtFileName	VARCHAR(255)	Yes	Nama file yang diupload
TxtFilePath	TEXT	Yes	Path penyimpanan file di server
IntFileSizeKb	INT	Yes	Ukuran file dalam KB

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
TxtFileType	VARCHAR(10)	Yes	Ekstensi file (pdf, docx, xlsx)
TxtUploadedBy	VARCHAR(50)	Yes	ID pegawai yang upload
TxtUploadedByName	VARCHAR(100)	Yes	Nama pegawai yang upload
DtUploadDate	TIMESTAMP	Yes	Waktu upload
TxtCreatedBy	VARCHAR(50)	No	ID pembuat record
DtCreatedDate	TIMESTAMP	No	Waktu pembuatan record

4.3.4 trProjectIdentityDocApproval — Approval per Dokumen

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
IntId	INT (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtId	VARCHAR(50)	No	Business key unik
IntProjectDocId	INT (FK)	No	Referensi ke trProjectIdentityDoc.IntId
TxtReviewerId	VARCHAR(50)	No	ID reviewer
TxtReviewerName	VARCHAR(200)	No	Nama reviewer
TxtReviewerDept	VARCHAR(100)	No	Departemen reviewer
TxtApprovalStatus	VARCHAR(20)	No	Pending / Approved / Rejected
TxtApprovalNote	TEXT	Yes	Catatan approval
DtApprovalDate	TIMESTAMP	Yes	Tanggal approval
TxtCreatedBy	VARCHAR(50)	No	ID pembuat record
DtCreatedDate	TIMESTAMP	No	Waktu pembuatan record

4.3.5 trProjectIdentityDocHistory — History Log Dokumen

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
IntId	INT (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtId	VARCHAR(50)	No	Business key unik
IntProjectDocId	INT (FK)	No	Referensi ke trProjectIdentityDoc.IntId

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
TxtAction	VARCHAR(100)	No	Deskripsi aksi (File Uploaded, Submitted, Approved, dll)
TxtActionBy	VARCHAR(100)	No	Nama pegawai yang melakukan aksi
DtactionDate	TIMESTAMP	No	Waktu aksi dilakukan
TxtNotes	TEXT	Yes	Catatan tambahan

4.3.6 trPMEvaluationHeader — Header PM Evaluation

(Tabel referensi yang digunakan oleh SEAL sebagai sumber PM Evaluation No)

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
IntId	serial4 (PK)	No	Primary key, auto increment
TxtPMEvaluationId	UUID	Yes	Business key unik (UUID)
TxtPMEvaluationNumber	VARCHAR(50)	Yes	Nomor dokumen PM Evaluation
IntPMEvaluationReferenceId	INT (FK)	Yes	ID referensi PM Evaluation
TxtPMEvaluationReference	VARCHAR(50)	Yes	Nomor referensi PM Evaluation
TxtDocStatus	VARCHAR(50)	Yes	Status dokumen
TxtSampleNumber	VARCHAR(50)	Yes	Nomor sample
TxtItemSampleCode	VARCHAR(50)	Yes	Kode item sample
TxtSampleDesc	VARCHAR(200)	Yes	Deskripsi sample
TxtRemark	VARCHAR(500)	Yes	Catatan
TxtCreatedBy	VARCHAR(50)	Yes	ID user pembuat
DtCreatedDate	TIMESTAMP	Yes	Waktu pembuatan
TxtUpdatedBy	VARCHAR(50)	Yes	ID user terakhir update
DtUpdatedDate	TIMESTAMP	Yes	Waktu update terakhir

4.4 Tabel Master yang Digunakan (Existing)

Tabel-tabel berikut **sudah ada** di Packforces context. SEAL menggunakannya sebagai referensi — **tidak perlu dibuat ulang**.

4.3.1 mPMCategoryDocHeader — Header Konfigurasi Dokumen per PM Category

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
IntPMCategoryDocHdrId	INT (PK)	No	Primary key
IntPMCategoryId	INT (FK)	Yes	Referensi ke mPMCategory
TxtPMCategoryCode	VARCHAR	Yes	Kode PM Category (FP, RB, ML, dll)
TxtPMCategoryName	VARCHAR	Yes	Nama PM Category
BitActive	BOOLEAN	Yes	Status aktif konfigurasi
TxtInsertedBy	VARCHAR(100)	Yes	ID user pembuat
DtInserted	TIMESTAMP	Yes	Waktu pembuatan
TxtUpdatedBy	VARCHAR(100)	Yes	ID user updater
DtUpdated	TIMESTAMP	Yes	Waktu update terakhir

4.3.2 mPMCategoryDocDetail — Daftar Dokumen per PM Category

Kolom	Tipe Data	Nullable	Keterangan
IntPMCategoryDocDetailId	INT (PK)	No	Primary key
IntPMCategoryDocHdrId	INT (FK)	No	Referensi ke mPMCategoryDocHeader
TxtDocumentName	VARCHAR (255)	Yes	Nama dokumen yang diwajibkan
BitActive	BOOLEAN	Yes	Status aktif dokumen dalam konfigurasi
TxtInsertedBy	VARCHAR (100)	Yes	ID user pembuat
DtInserted	TIMESTAMP	Yes	Waktu pembuatan
TxtUpdatedBy	VARCHAR (100)	Yes	ID user updater
DtUpdated	TIMESTAMP	Yes	Waktu update terakhir

Relasi ke SEAL: Saat SEAL dibuat, sistem membaca mPMCategoryDocDetail berdasarkan PM Category dari item yang dipilih, lalu membuat record di trProjectIdentityDoc untuk setiap dokumen aktif.

5. Aturan Bisnis

5.1 Pembuatan Dokumen

1. **Doc No** bersifat read-only dan di-generate otomatis: format SEAL-{YYYY}-{NNNN}.
2. **Doc Date** default adalah tanggal hari ini.

3. **Doc Status** awal adalah Draft dan tidak dapat diubah manual.

5.2 Reference Document

1. Pengguna harus memilih salah satu: **Item Specification** atau **PM Evaluation** — tidak boleh keduanya.
2. Saat **Item Specification** dipilih: LOV Item Spec No aktif, LOV Parent Spec dinonaktifkan.
3. Saat **PM Evaluation** dipilih: LOV Parent Spec aktif, LOV Item Spec No dinonaktifkan.

5.3 Submit Dokumen

1. Tombol **Submit** hanya muncul setelah dokumen pertama kali disimpan.
2. Sistem memvalidasi: semua field wajib terisi dan dokumen bertanda wajib sudah diupload.
3. Setelah submit: status Draft → Waiting Approval.
4. Dokumen tidak dapat diedit setelah disubmit.

5.4 Upload Dokumen

1. Format file yang diizinkan: **PDF, DOCX, XLSX**. Ukuran maksimum: **5 MB**.
2. Upload hanya oleh PIC yang tercantum sebagai *Eligible Uploaders (OR Logic)*.
3. Setelah upload, sistem mengirim notifikasi ke reviewer.

5.5 Proses Approval

1. Semua reviewer harus memberikan keputusan (**AND Logic**).
2. Approval berjalan secara **parallel** — semua reviewer bisa review bersamaan.
3. Jika semua **Approve** → status Approved.
4. Jika minimal satu **Reject** → status Rejected, PIC upload ulang dan re-submit.
5. Reviewer yang sudah memberi keputusan tidak dapat mengubahnya.

5.6 Penutupan Dokumen (Close)

1. Hanya pembuat yang dapat menutup dokumen.
2. Dokumen hanya dapat ditutup saat status **Draft**.
3. Pengguna wajib mengisi catatan alasan penutupan.

5.7 Aturan LOV Item Code PM

Saat Item Code PM dipilih dari LOV, sistem otomatis mengisi: - txtItemCodePM, lblItemDesc, txtSupplierName, txtAkasiaNumber

6. List of Values (LOV) & Referensi Data

LOV Name	Sum ber	Query / SP	Field Tujuan
Product Group	mAppParam	select * from mAppParam where txtAppParamVariable = 'PRODUCT_GROUP'	txtProductGroup
Project Type	mAppParam	select * from mAppParam where txtAppParamVariable = 'IDC_PROJECTTYPE'	txtProjectType
POTS Type	Hard coded	MAKE / BUY	txtPotsType
Supplier Name (POTS: Make)	Oracle EBS	select supplier_name from XXSHP_SUPPLIER_IDC_SYSTEM_V	txtSupplierName
Supplier Name (POTS: Buy)	KNCentralized	select * from mAppParam where txtAppParamVariable = 'SUPPLIER_NAME'	txtSupplierName
Item Code PM (POTS: Make)	Oracle EBS	SELECT * from XXSHP_IDC_ITEMCODE_IDENTITY(<i>kolom: Item Code, Description, Supplier Name, Akasia Number, MD Number, MD Expiry Date</i>)	txtItemCodePM, lblItemDesc, txtSupplierName, txtAkasiaNumber, txtMDNumber, dtMDExpiry
Item Code PM (POTS: Buy)	IDC - Item Code Production	select * from mlItemCodeProduction where txtDocStatus = 'APPROVED'	txtItemCodePM

Catatan Implementasi POTS Type: Logika sumber data Supplier Name dan Item Code PM bergantung pada nilai **POTS Type**: - **MAKE** → data diambil dari **Oracle EBS** (view XXSHP_SUPPLIER_IDC_SYSTEM_V dan XXSHP_IDC_ITEMCODE_IDENTITY). - **BUY (Supplier)** → data diambil dari **KNCentralized** tabel mAppParam dengan txtAppParamVariable = 'SUPPLIER_NAME' (*referensi: modul RequestItemTrial tab POTS Setup*). - **BUY (Item Code PM)** → data diambil dari **IDC module Item Code Production** tabel mlItemCodeProduction dengan filter txtDocStatus = 'APPROVED'.

Pada IDC saat ini, hanya sumber Oracle (POTS: MAKE) yang sudah diimplementasikan. | Item Spec No (Oracle) | Oracle EBS | SP: ItemSpecPMDocNoForIdentity | txtItemSpec | | PM Evaluation No (Packforces) | Packforces | SP: PMEvaluationDocNoForIdentity | txtPMEvaluation | | Employee / PIC | KN Global API | GET KNGlobal_API/UserAPI/GetAllListUser(*Module: Master User — kolom: KN Global, Username, Department, Superior, LOB*)

seed dari *IDC Master User* (konstanta IDC_USERS). Akan diganti dengan API call di production. |
txtNewPICName (Name), txtNewPICDept (Department — terisi otomatis) |

Catatan mAppParam: SP yang digunakan adalah spMAppParam_Select dengan parameter
@intOption=1 dan @txtAppParamVariable. Kolom yang dikembalikan: txtAppParamID,
txtAppParamDescription, txtAppParamVariable.

7. Hak Akses & Peran Pengguna

Peran	Buat SEAL	Edit SEAL	Upload Dokumen	Review/Approve	Lihat Semua
Packaging Dev (PCD)	✓	✓ (milik sendiri)	✓ (jika eligible)	✓	X
Business Dev (BD)	✓	✓ (milik sendiri)	✓ (jika eligible)	✓	X
Regulatory Affairs (RA)	✓	✓ (milik sendiri)	✓ (jika eligible)	✓	X
Product Dev (PDV)	✓	✓ (milik sendiri)	✓ (jika eligible)	✓	X
Administrator	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan: “Upload Dokumen (jika eligible)” berarti pengguna hanya dapat upload jika terdaftar sebagai PIC di *Eligible Uploaders* dokumen tersebut.

8. Notifikasi

Event	Penerima	Jenis
SEAL baru dibuat	Pembuat (konfirmasi)	In-App
Dokumen berhasil disubmit	Semua reviewer terkait	Email + In-App
Reviewer telah approve/reject	Pembuat / PIC yang upload	Email + In-App
Semua dokumen approved	Pembuat / PIC	Email + In-App
Dokumen rejected	PIC yang upload	Email + In-App
Reminder review belum selesai	Reviewer yang belum action	Email (Jadwal)

Dokumen ini dibuat secara otomatis berdasarkan analisis kode sumber oleh tim ICT. Revisi dokumen dilakukan jika ada perubahan spesifikasi dari Business Owner.

End of Document

Appendix A: PostgreSQL DDL Scripts

Script berikut digunakan untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan modul SEAL Project Identity di database PostgreSQL IDC-System.

Konvensi Penamaan: - Nama tabel: lowercase prefix + PascalCase (contoh: trIdcSealHdr) - Nama kolom: TitleCase dengan prefix tipe data: Int, Txt, Dt, Bit

A.1 Tabel Header SEAL (trIdcSealHdr)

```
CREATE TABLE "trIdcSealHdr" (  
  "IntId"          BIGSERIAL    PRIMARY KEY,  
  "TxtSealNo"      VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,  
  "TxtProductGroup" VARCHAR(100),  
  "TxtProjectType" VARCHAR(100),  
  "TxtPotsType"    VARCHAR(10)  CHECK ("TxtPotsType" IN ('MAKE', 'BUY')),  
  "TxtSupplierName" VARCHAR(255),  
  "TxtItemCodePm"  VARCHAR(100),  
  "TxtItemDesc"    VARCHAR(500),  
  "TxtAkasiaNumber" VARCHAR(100),  
  "TxtMdNumber"    VARCHAR(100),  
  "DtMdExpiry"     DATE,  
  "TxtItemSpec"    VARCHAR(100),  
  "TxtPmEvaluation" VARCHAR(100),  
  "TxtDocStatus"   VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'  
                                CHECK ("TxtDocStatus" IN ('DRAFT','WAIT_APPROVAL','REVISE','APPROVED','COMPLETED','CLOSED'))),  
  "TxtCreatedBy"   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "DtCreated"      TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  "TxtUpdatedBy"   VARCHAR(100),  
  "DtUpdated"      TIMESTAMP  
);
```

```
COMMENT ON TABLE "trIdcSealHdr"          IS 'Header SEAL Project Identity';  
COMMENT ON COLUMN "trIdcSealHdr"."TxtSealNo" IS 'Nomor SEAL unik, auto-generated';  
COMMENT ON COLUMN "trIdcSealHdr"."TxtPotsType" IS 'MAKE = dari Oracle, BUY = dari Packforces/IDC';  
COMMENT ON COLUMN "trIdcSealHdr"."TxtDocStatus" IS 'Status dokumen mengikuti flow SEAL';
```

A.2 Tabel PIC SEAL (trIdcSealPic)

```
CREATE TABLE "trIdcSealPic" (  
  "IntId"          BIGSERIAL    PRIMARY KEY,  
  "IntHdrId"       BIGINT       NOT NULL REFERENCES "trIdcSealHdr"("IntId") ON DELETE CASCADE,  
  "TxtUsername"    VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "TxtKnGlobal"    VARCHAR(100),  
  "TxtDepartment"  VARCHAR(100),
```

```

"BitActive"    BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT TRUE,
"TxtCreatedBy" VARCHAR(100) NOT NULL,
"DtCreated"    TIMESTAMP  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

COMMENT ON TABLE "trIdcSealPic"          IS 'Daftar PIC (Eligible Uploader) per SEAL';
COMMENT ON COLUMN "trIdcSealPic"."IntHdrId" IS 'FK ke trIdcSealHdr';

```

A.3 Tabel Dokumen Upload (trIdcSealDoc)

```

CREATE TABLE "trIdcSealDoc" (
  "IntId"      BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
  "IntHdrId"   BIGINT      NOT NULL REFERENCES "trIdcSealHdr"("IntId") ON DELETE CASCADE,
  "TxtDocType" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "TxtDocName" VARCHAR(255),
  "TxtFilePath" TEXT,
  "TxtFileExt" VARCHAR(20),
  "TxtDocStatus" VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
      CHECK ("TxtDocStatus" IN ('PENDING','UPLOADED','APPROVED','REVISE')),
  "TxtUploadedBy" VARCHAR(100),
  "DtUploaded"   TIMESTAMP,
  "TxtCreatedBy" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "DtCreated"    TIMESTAMP  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "TxtUpdatedBy" VARCHAR(100),
  "DtUpdated"    TIMESTAMP
);

```

```

COMMENT ON TABLE "trIdcSealDoc"          IS 'Dokumen upload per jenis dokumen per SEAL';
COMMENT ON COLUMN "trIdcSealDoc"."TxtDocType" IS 'Jenis dokumen sesuai PM Category';

```

A.4 Tabel Reviewer / Approver (trIdcSealReviewer)

```

CREATE TABLE "trIdcSealReviewer" (
  "IntId"      BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
  "IntHdrId"   BIGINT      NOT NULL REFERENCES "trIdcSealHdr"("IntId") ON DELETE CASCADE,
  "TxtReviewerName" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "TxtReviewerRole" VARCHAR(100),
  "TxtReviewStatus" VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
      CHECK ("TxtReviewStatus" IN ('PENDING','APPROVED','REVISE')),
  "TxtReviewNote" TEXT,
  "DtReviewed"  TIMESTAMP,
  "TxtCreatedBy" VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

    "DtCreated"    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

COMMENT ON TABLE "trIdcSealReviewer" **IS** 'Daftar reviewer per SEAL (AND Logic: se mua harus approve)';

COMMENT ON COLUMN "trIdcSealReviewer"."TxtReviewStatus" **IS** 'PENDING=belum action, AP PROVED=setuju, REVISE=minta revisi';

A.5 Tabel Status Log (trIdcSealStatusLog)

```

CREATE TABLE "trIdcSealStatusLog" (
    "IntId"        BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    "IntHdrId"     BIGINT       NOT NULL REFERENCES "trIdcSealHdr"("IntId") ON DELETE CASCADE,
    "TxtStatusFrom" VARCHAR(30),
    "TxtStatusTo"  VARCHAR(30) NOT NULL,
    "TxtNote"      TEXT,
    "TxtActionBy"  VARCHAR(100) NOT NULL,
    "DtAction"     TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

COMMENT ON TABLE "trIdcSealStatusLog" **IS** 'Log perubahan status dokumen SEAL';

COMMENT ON COLUMN "trIdcSealStatusLog"."IntHdrId" **IS** 'FK ke trIdcSealHdr';

A.6 Tabel PM Category Document Config (trPmCategoryDoc)

```

CREATE TABLE "trPmCategoryDoc" (
    "IntId"        BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    "TxtPmCategory" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "TxtDocName"   VARCHAR(255) NOT NULL,
    "BitActive"    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    "TxtCreatedBy" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "DtCreated"    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "TxtUpdatedBy" VARCHAR(100),
    "DtUpdated"    TIMESTAMP
);

```

COMMENT ON TABLE "trPmCategoryDoc" **IS** 'Konfigurasi jenis dokumen per PM Category';

COMMENT ON COLUMN "trPmCategoryDoc"."TxtDocName" **IS** 'Nama jenis dokumen yang wajib di-upload';

A.7 Index Rekomendasi

-- Pencarian SEAL berdasarkan status

CREATE INDEX "idx_sealHdr_docStatus" **ON** "trIdcSealHdr"("TxtDocStatus");

```
CREATE INDEX "idx_sealHdr_createdBy" ON "trIdcSealHdr"("TxtCreatedBy");
```

```
-- Relasi dokumen ke header
```

```
CREATE INDEX "idx_sealDoc_hdrId" ON "trIdcSealDoc"("IntHdrId");
```

```
CREATE INDEX "idx_sealReviewer_hdrId" ON "trIdcSealReviewer"("IntHdrId");
```

```
CREATE INDEX "idx_sealPic_hdrId" ON "trIdcSealPic"("IntHdrId");
```

```
CREATE INDEX "idx_sealLog_hdrId" ON "trIdcSealStatusLog"("IntHdrId");
```